

Discover more

2026-1 CC0F7-A EP

 CESAR OMAR LOPEZ ARTEAGA

Percentage: 20%

Duration: 00:14:52

Date started: Wed 13 May '26 16:00

Date finished: Wed 13 May '26 16:15

 Finished, Thank you.

Your answers have been saved for review.

 Displaying incorrect or partially incorrect questions only.



Question 1 of 10

¿Qué algoritmo de la familia SHA produce la máxima longitud en el digest realizando 64 iteraciones?

☒ A. SHA-512.



☐ B. SHA-1.

☐ C. SHA-256.

☐ D. SHA-224.

☐ E. SHA-384.

Question 3 of 10

Seleccione los componentes necesarios para guardar exitosamente el KeyStore en un archivo en el medio de almacenamiento:

- ☐ A. Un objeto FileOutputStream.
- ☐ B. Un objeto Certificate de confianza obligatoriamente.
- ☒ C. La contraseña del contenedor. 
- ☐ D. El método store de la instancia KeyStore.
- ☒ E. El alias de la llave en formato Base64. 



Not all available correct options were selected.

Question 4 of 10

Sobre la arquitectura de la solución presentada en los archivos MainAffineCipher y AffineCipherServiceTest, ¿qué prácticas de desarrollo se evidencian?

- ☒ **A.** Uso de inyección de dependencias manual al pasar las llaves a y b a través del constructor. ✗
- ☐ **B.** Uso de métodos estáticos en AffineCipherService para evitar la creación de múltiples objetos.
- ☒ **C.** Implementación de pruebas de regresión para verificar que un texto descifrado sea idéntico al original. ✓
- ☐ **D.** Validación de la integridad del mensaje mediante códigos de autenticación (MAC) integrados.
- ☐ **E.** Dependencia de una clase externa de utilitarios para funciones matemáticas diferenciadas o complejas.

i Not all available correct options were selected.

Question 5 of 10

En el método encrypt de la clase SubstitutionCipherservice, ¿cuál es la función técnica de la variable delta y cómo influye en el procesamiento de caracteres en mayúscula?

- ☐ A. Permite convertir temporalmente el carácter a minúscula para acceder al índice del arreglo key y luego restaurar su estado original.
- ☐ B. Es un factor multiplicativo necesario para calcular el inverso modular del carácter cifrado.
- ☒ C. Define la distancia entre el alfabeto original y el mapa de sustitución para normalizar el índice. 
- ☐ D. Actúa como una constante de rotación para implementar un cifrado César dentro de la sustitución.
- ☐ E. Sirve como un centinela para identificar caracteres que no pertenecen al alfabeto inglés.

Question 6 of 10

¿Cuál es el nombre del método de la clase KeyStore que se utiliza para inicializar un contenedor de software vacío antes de agregarle algún contenido?

- ☐ A. ks.store
- ☐ B. ks.load
- ☐ C. ks.setEntry
- ☐ D. ks.setKeyEntry
- ☒ E. ks.getInstance



Question 7 of 10

En el proceso de descifrado CBC, si el bloque de criptograma previo $C_{(i-1)}$ se corrompe durante la transmisión, ¿cómo afecta esto a la recuperación del texto plano (P_i).

- ☒ **A.** Todo el mensaje restante se vuelve ilegible debido al efecto avalancha. ✗
- ☐ **B.** Solo el primer bit del bloque P_i se ve afectado por la propagación de errores.
- ☐ **C.** El bloque P_i será erróneo debido a que la operación XOR final utiliza un valor corrupto.
- ☐ **D.** El texto plano P_i se recupera íntegro porque AES solo depende de la llave actual.
- ☐ **E.** El descifrado se detiene automáticamente por una falla en la red SPN.

Question 8 of 10

Seleccione las acciones que forman parte del proceso de verificación de una firma ECC:

- ☐ A. Comparar el mensaje original con el incorporado en la firma proporcionada.
- ☐ B. Utilizar la llave privada para confirmar la autoría.
- ☒ C. Retornar un valor booleano según el resultado. 
- ☒ D. Utilizar la llave pública del firmante. 
- ☐ E. Generar un nuevo par de llaves para la sesión.

 Not all available correct options were selected.

Question 10 of 10

Con relación a AES-GCM ¿qué elementos integran el arreglo de bytes final antes de la codificación Base64?

- ☐ A. El Vector de Inicialización.
- ☐ B. Los datos AAD en texto plano.
- ☒ C. El texto cifrado.
- ☐ D. El nombre del algoritmo utilizado.
- ☐ E. El Authentication Tag.



Not all available correct options were selected.

Discover more